

Sterrenkundepracticum: kleur-magnitudediagram van een open stercluster

Je waarnemingen hebben de volgende types beelden opgeleverd:

- **“Lights”** : foto’s van de stercluster in de B- en I-banden (de lights hebben normaal gezien een “L” in hun naam, samen met een aanduiding van de gebruikte fotometrische band – in dit geval een “B” of “I”)
- **“Darks”** : onbelichte foto’s met dezelfde belichtingstijd als de lights (de darks hebben normaal gezien een “D” in hun naam)
- **“Flats”** : egaal belichte foto’s in de B- en I-banden (de flats hebben normaal gezien een “F” in hun naam, samen met een aanduiding van de gebruikte fotometrische band – in dit geval een “B” of “I”)

1. Je beelden hebben waarschijnlijk een naam gekregen waarin jullie naam, de band, en de belichtingstijd verwerkt zitten. Dat is niet zo handig om mee te werken. Begin met de bestanden te hernoemen naar iets kort en herkenbaar.

Bijvoorbeeld: hernoem

HermanLieselotLB4,000secs00000021.fit

HermanLieselotLB4,000secs00000022.fit

HermanLieselotLB4,000secs00000023.fit

⋮

naar

LightB1.fit

LightB2.fit

LightB3.fit

⋮

en analoog voor de andere beelden.

2. Voor de verwerking van de beelden gebruiken we het softwarepakket AstroImageJ (of kortweg AIJ).

Navigeer naar <https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/index.html> en klik door naar “Download an installation package” waar je installatiepakketten vindt voor Linux, Mac, en Windows.

Als Windowsgebruiker download je dus

AstroImageJ_v*****_windows_x64_java**.zip

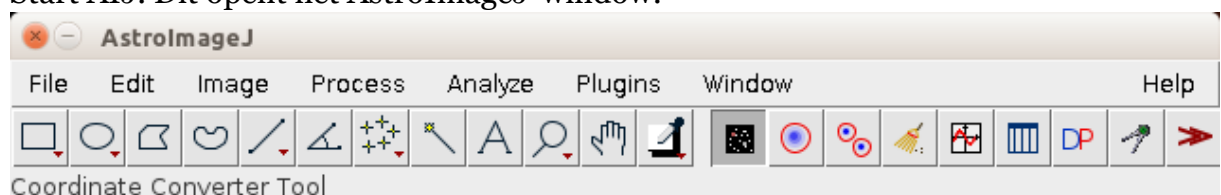
en

AstroImageJ_installation_windows.html.

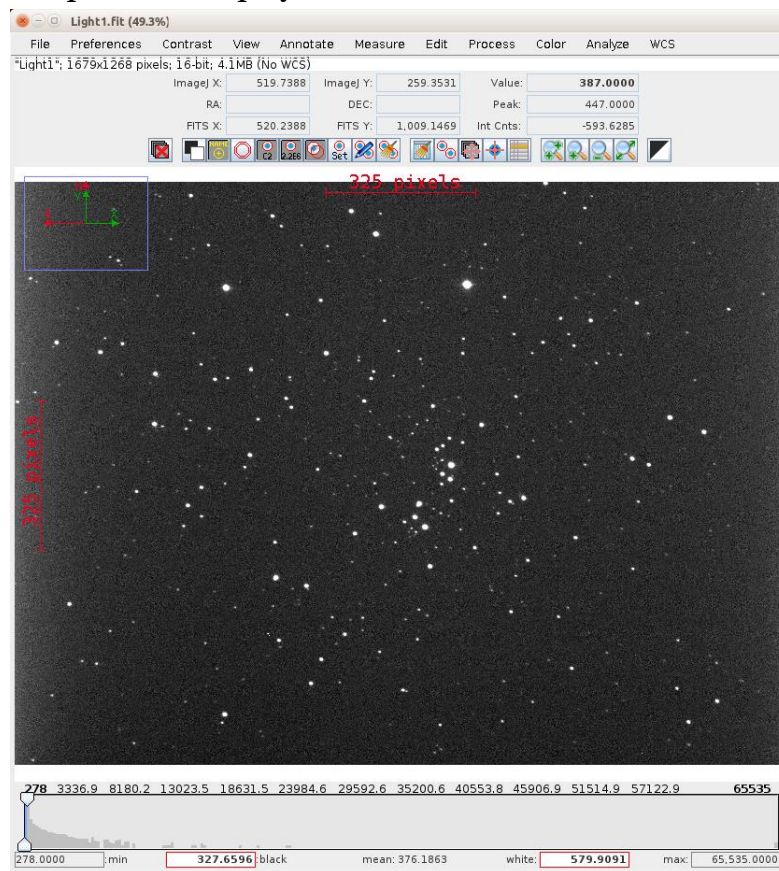
Open dit .html-bestand in je favoriete browser en volg de instructies.

Voor de andere besturingssystemen doe je hetzelfde maar dan met de voor die systemen bestemde bestanden. Onderstaand kookboek is gebaseerd op de Linuxversie.

3. Start AIJ. Dit opent het AstroImageJ-window:



Klik op File → Open... en klik een beeld aan dat je wil bekijken, bijvoorbeeld een van de Lights. Dat opent een displaywindow:



4. Klik in het AstroImageJ-window de knop  (Data Processor) aan. Dit opent twee windows, waarvan de “CCD Data Processor” de belangrijkste is:

Onder het blokje **Science Image Processing**, vink je “Enable” aan en vul je de **Directory** in waarin je beelden staan. Onder **Filename/Pattern** vul je het patroon van de naamgeving van de Lights in (de wildcards “*” en “?” staan respectievelijk voor een variabele string of een variabel karakter in de bestandsnamen). In dit geval is het patroon “Light?B.fit” zodat alle Lights in de B-band worden geselecteerd. Onder **Totals** zie je dat er 5 foto’s werden gevonden met namen die aan dit patroon voldoen.

Onder het blokje **Dark Subtraction** vink je “Build”, “Enable”, en “med” aan. Met het patroon “Dark?.fit” worden 5 darks gedetecteerd (de darks zijn uiteraard bandonafhankelijk). AIJ zal een masterdarkbeeld maken met de naam “mdark.fits” door de mediaan te nemen van de gedetecteerde darkbeelden.

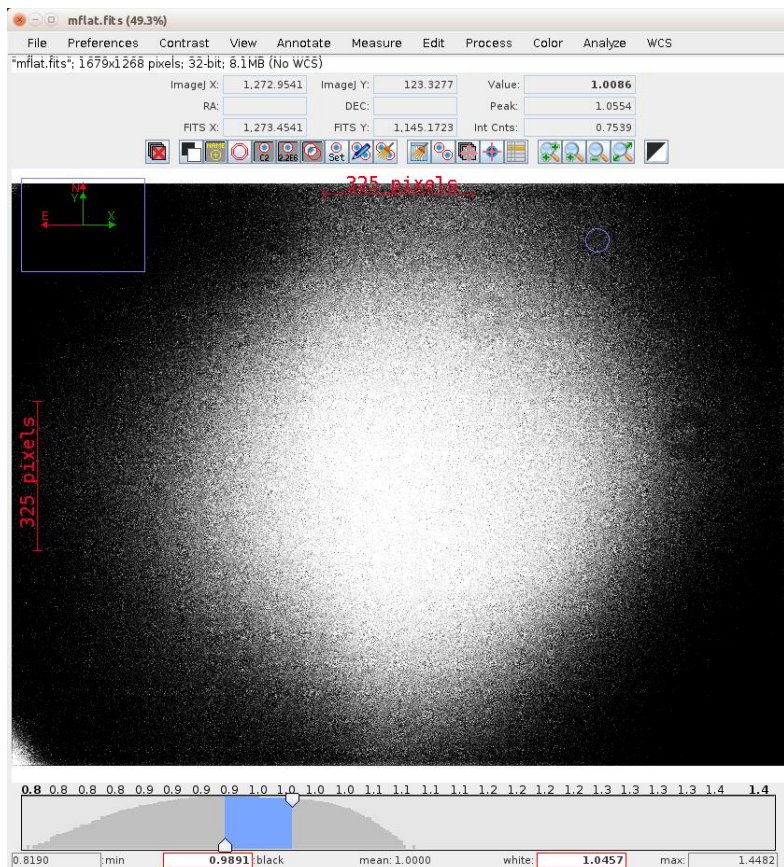
Onder het blokje **Flat Division** vink je “Build”, “Enable”, “ave”, en “Remove Gradient” aan. AIJ detecteert 5 bestanden die aan het patroon “Flat?B.fit” voldoen. Van deze beelden zal de masterdark afgetrokken worden waarna ze worden uitgemiddeld tot een masterflatbeeld met als naam “mflat.fits”.

Van elk van je geselecteerde Lights wordt de masterdark afgetrokken waarna ze door de masterflat worden gedeeld.

In het blokje Save Calibrated Images zie je dat AIJ de naam “pipelineout” heeft ingevuld als Sub-dir. Dat betekent dat AIJ een subdirectory “pipelineout” zal aanmaken waar de behandelde lights worden ondergebracht. Deze krijgen de naam “Light?B_out.fit”.

Klik nu onderaan op de knop **START** om het proces te starten. Een logwindow opent zich en toont de vooruitgang. Terwijl de dataverwerking bezig is, toont de startknop onderaan de boodschap **RUNNING**. Er opent ook een displaywindow dat alle bewerkte lights één na één toont.

5. Hiernaast zie je de masterflat, mflat.fits. Als je met de cursor over de foto beweegt, zie je dat in het vakje “Value” de pixelwaarde van de pixel onder de cursor wordt weergegeven. Dit zijn allemaal getallen rondom een waarde 1.0. Elke pixel van de masterflat bevat een waarde die aangeeft hoe ‘gevoelig’ elke pixel is voor invallend licht. Een pixel met als waarde 1.0086 is dus een ietsje gevoeliger dan gemiddeld. Diezelfde pixel bevat in een light-beeld dan ook een ietsje teveel licht en moet door 1.0086

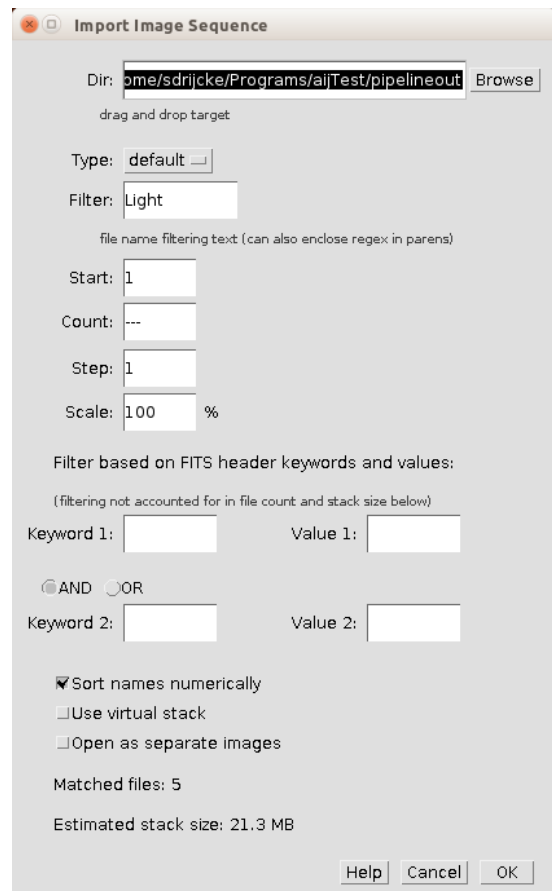


gedeeld worden om de correcte helderheid te bekomen. Dat is in de voorgaande stap gebeurt door elk light-beeld te delen door de masterflat.

6. Je hebt nu een reeks bestanden met als naam `light?B_out.fit` in de directory “pipelineout” staan. Die moeten gealigneerd worden zodat de sterbeeldjes netjes op dezelfde plaats staan. Ga naar het AstroImageJ-window en klik op File → Import → Image Sequence... Dit opent een **Import Image Sequence**-window. Bij “Dir:” vul je aan met “pipelineout”. Bij “Filter” tik je “Light” in. AIJ detecteert nu de 5 files met als naam “Light?B_out.fit”. Klik op OK.

Een displaywindow opent zich met daarin de 5 gedetecteerde “Light?B_out.fit”-beelden (je kan met de horizontale balk doorheen de foto’s wandelen).

7. Klik in dit displaywindow op Process → Align stack using image stabilizer... Er opent een window met als naam **Image Stabilizer**; klik gewoon op OK. Nu zijn de beelden netjes gealigneerd en valt elke ster in elke foto op dezelfde plaats.
8. Klik in het displaywindow op Process →



- Combine stack slices into single image... Er opent een **ZProjection** window; klik gewoon op OK. Zorg dat bij “Projection type” de optie “Average Intensity” geactiveerd is.
9. Een nieuw displaywindow opent zich waarin het gemiddelde van je 5 lights wordt getoond. Klik in dat displaywindow op File → Save as FITS... → Save image/slice as FITS... → No compression, zodat je dat gemiddelde beeld kan bewaren. Kies zelf een plaats en naam voor dat bestand. Bij mij werd standaard de optie “AVG_pipelineout.fits” aangeboden, wat je natuurlijk door iets zinvollers kan vervangen.
10. Vergelijk je finale foto met referentiesterren.pdf en probeer de omcirkelde referentiesterren te vinden in jouw foto. Nu moet je van de in je foto zichtbare referentiesterren de flux bepalen.

Klik in het AstroImageJ-window op de Aperture Photometry Tool-knop  wat een “Aperture Photometry Settings”-window opent. De daarin ingevulde parametersettings zijn wel OK. Klik dus maar meteen op OK. Als je nu met de cursor in de displaywindow waarin je finale foto geopend is een referentiester aanklikt dan verschijnt naast die ster haar flux (de hemelachtergrond wordt automatisch afgetrokken dus dit is de flux van enkel de ster). De eenheid van die flux doet er niet toe.

In het Measurements-window vind je onder Source-Sky ook de flux van die ster terug maar uitgedrukt met een hogere precisie. Tik die fluxwaarde over in je favoriete spreadsheetprogramma. Doe dit voor alle bruikbare referentiesterren (dit

zijn referentiesternen die niet zo lichtzwak zijn dat ze quasi onzichtbaar zijn maar ook weer niet zo helder dat ze gesatureerd zijn).

Dit levert in je spreadsheet een kolom op met fluxwaarden. Zij F zo'n fluxwaarde. Bereken in de kolom daarnaast $-2.5 \log_{10} F$. Tik in de derde kolom de in referentiesternen.pdf opgegeven schijnbare magnitude van elke referentiester. Je weet dat een magnitude m als uitdrukking

$$m = m_0 - 2.5 \log_{10} F \quad \rightarrow \quad m_0 = m + 2.5 \log_{10} F$$

heeft met m_0 het onbekende nulpunt van de magnitudeschaal. Gooi de allerkleinste en de allergrootste waarde weg. Middel de overige m_0 -waarden uit tot een finale m_0 -waarde die je verder zal gebruiken.

Op die manier bekom ik bijvoorbeeld voor de B-band:

F	$-2.5 \log_{10} F$	Mag B	$m_0 = \text{Mag B} + 2.5 \log_{10} F$
132036.564481	-12.80	9.47	22.27
29111.228277	-11.16	10.91	22.07
33600.50516	-11.31	10.90	22.22
87496.774927	-12.35	9.95	22.30
29010.369081	-11.16	11.19	22.35
14444.411412	-10.40	11.89	22.29
2959.746917	-8.68	13.54	22.22

Uitmiddelen van de getallen in de laatste kolom met weglating van de twee extremen, geeft dan $m_0 = 22.26$ mag. Dit is enkel een illustratie; deze waarden zullen verschillen van de jouwe.

Nu kan je in je finale foto een willekeurige ster aanklikken, haar flux F in een spreadsheet invullen, en haar schijnbare magnitude berekenen als $m = m_0 - 2.5 \log_{10} F$.

11. Doorloop deze hele procedure nog een keer voor de I-bandbeelden. Nu heb je een magnitudenulpunt voor de B-band en een (ander) magnitudenulpunt voor de I-band.
12. Meet van enkele tientallen sterren van de cluster de magnitudes in zowel de B-band als de I-band. Een "objectieve" manier om dit aan te pakken, is een gebied binnen NGC 884, bvb. een vierkant, af te bakenen dat zowel heldere als lichtzwakke sterren bevat en van alle sterren in dit gebied de schijnbare B- en I-magnitudes te bepalen. Het is uiteraard belangrijk dat je dezelfde sterren neemt in beide banden.
13. Een laatste taak is deze magnitudes te corrigeren voor interstellare extinctie door stof. Voor de B-en I-banden wordt de extinctie gegeven door $A_B = 2.162$ mag en $A_I = 0.898$ mag. Alle sterren in NGC 884 staan op eenzelfde afstand van 2330 parsec. Maak hiervan gebruik om de schijnbare I-magnitude naar een absolute I-magnitude M_I om te zetten.
14. Met deze gegevens kan je nu een kleur-magnitudediagram (KMD) opstellen (M_I versus B-I). Dit is de observationele versie van het Hertzsprung-Russelldiagram (HRD). Zet de (B-I)-kleur op de horizontale as en de M_I -magnitude op de verticale. Kleur is een maat voor temperatuur: hoe hoger de temperatuur des te blauwer is de ster.
15. Het verslag (ongeveer 5 bladzijden) moet de volgende zaken bevatten:
 1. Leg uit wat je precies gedaan hebt. Daarbij is het niet de bedoeling dat je dit kookboek of de gebruikte commando's reproduceert maar dat je conceptueel

uitlegt welke datareductiestappen je data hebben ondergaan en waarom dat nodig was. Toon dus aan dat je begrijpt wat je gedaan hebt.

2. Vergelijk je KMD met het HRD. Welk deel van het HRD is zichtbaar in je KMD? Welke types sterren zie je in je KMD? Daarop afgaand, denk je dat dit een oude of een jonge stercluster is (en leg kwalitatief uit waarom)?

Dien je verslag in als .pdf via Ufora. Om je verslag te stofferen, kan je je eigen foto's gebruiken. In een displaywindow klik je op File → Save image as PNG... en je kan je foto als .png (of .jpeg of iets anders) bewaren.